

TUGAS AKHIR
PENGANTAR ANALISIS DATA
PANEL

KELOMPOK 3



Yogyakarta, 27 Mei 2023

Anggota Kelompok:

Ahmad Habib Hasan Zein	20/462305/PA/20277
Umul Fadhilah	20/462332/PA/20304
Khairani Ristya Widyadhari	21/475318/PA/20568

DEPARTEMEN MATEMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA
A 2023

Tugas Akhir Pengantar Analisis Data Panel

Analisis Regresi Data Panel untuk Mengetahui Faktor-Faktor yang Mempengaruhi PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2021

I. Pendahuluan

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ekonomi mengakibatkan meningkatnya pendapatan perkapita penduduk dalam jangka panjang. Dalam penerapannya, pembangunan ekonomi berfokus pada pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan potensi yang telah ada di suatu wilayah. Apabila pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah bernilai positif, artinya kegiatan ekonomi di wilayah tersebut berhasil dan mengalami peningkatan, begitu juga sebaliknya. Untuk melihat struktur perekonomian di suatu daerah adalah dengan menggunakan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) atas Dasar Harga Berlaku.

Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) atas Dasar Harga Berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, ingin diketahui pengaruh tingkat pengangguran, jumlah penduduk, upah minimum, jumlah penduduk miskin, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2017-2021. Data yang akan digunakan diambil dari publikasi BPS Provinsi Jawa Timur.

Dalam model data panel, secara umum persamaan data panel dapat dituliskan sebagai berikut:

$$PDRB_{i,t} = \alpha + \beta_1 \text{Tingkat_Pengangguran}_{i,t} + \beta_2 \text{Jumlah_Penduduk}_{i,t} + \beta_3 \text{UMK}_{i,t} + \beta_4 \text{Jumlah_Penduduk_Miskin}_{i,t} + \beta_5 \text{IPM}_{i,t} + c_i + d_t + \varepsilon_{i,t}$$

Dimana:	= Variabel Dependen / Variabel PDRB atas Dasar Harga Berlaku dalam satuan miliar rupiah untuk kabupaten/kota ke-i dan tahun ke-t dalam.
<i>PDRB</i>	
<i>Tingkat Pengangguran</i>	= Variabel Tingkat Pengangguran dalam persen untuk kabupaten/kota ke-i dan tahun ke-t.
<i>Jumlah Penduduk</i>	= Variabel Jumlah Penduduk dalam satuan jiwa untuk kabupaten/kota ke-i dan tahun ke-t.
<i>UMK</i>	= Variabel Upah Minimum dalam satuan rupiah untuk kabupaten/kota ke-i dan tahun ke-t.
<i>Jumlah Penduduk Miskin</i>	= Variabel Jumlah Penduduk Miskin dalam satuan ribu jiwa untuk kabupaten/kota ke-i dan tahun ke-t.
<i>IPM</i>	= Variabel Indeks Pembangunan Manusia untuk kabupaten/kota ke-i dan tahun ke-t.

c_i = Konstanta yang bergantung kepada unit ke-i, tapi tidak kepada waktu t.

d_t = Konstanta yang bergantung kepada waktu t, tapi tidak kepada unit i.

$\varepsilon_{i,t}$ = Komponen error.

Variabel Y

Variabel dependen (Y) yang digunakan dalam penelitian ini adalah PDRB seluruh kota/kabupaten di Jawa Timur pada tahun 2017-2021. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan dan digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah.

Variabel X

1. Tingkat Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja.

2. Jumlah Penduduk

Pada pelaksanaan SP2020, terdapat pembaharuan konsep penduduk menjadi semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. Variabel jumlah penduduk menyatakan banyaknya orang yang berdomisili di kota/kabupaten di Jawa Timur selama 1 tahun atau lebih atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.

3. Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK)

UMK adalah singkatan dari Upah Minimum Kota/Kabupaten. Sesuai kepanjangannya, UMK merupakan upah bulanan terendah yang ditetapkan di sebuah wilayah kota/kabupaten yang terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap. Penetapan upah ini ditetapkan oleh pemerintah kota/kabupaten berdasarkan Peraturan Presiden No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan.

4. Jumlah Penduduk Miskin

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Konsep ini mengacu pada *Handbook on Poverty and Inequality* yang diterbitkan oleh *Worldbank*. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Jumlah penduduk miskin menyatakan banyaknya penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan di kota/kabupaten di Jawa Timur.

5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Melalui pendekatan tiga dimensi dasar yang mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan layak. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup ketika lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

II. Metodologi Penelitian

Pada penelitian ini, data yang digunakan adalah data panel yang terdiri atas unsur *cross section* dan unsur *time series*, dimana kabupaten/kota di Jawa Timur sebagai unsur *cross section* dan tahun 2017 sampai 2021 sebagai unsur *time series*. Data diambil dari website Badan Pusat Statistika (BPS) Provinsi Jawa Timur.

Data panel atau *pooled data* sendiri merupakan kombinasi dari data *cross section* dan data *time series* (runtun waktu). Analisis data panel dilakukan untuk melihat pengaruh suatu atau beberapa variabel independen (prediktor) terhadap variabel dependen (respon) dalam kurun waktu tertentu. Dengan kata lain, data panel adalah data yang diperoleh dari data *cross section* yang diobservasi berulang pada unit objek yang sama pada waktu yang berbeda. Sehingga akan diperoleh gambaran tentang perilaku beberapa objek tersebut selama beberapa periode waktu.

Metode yang ditawarkan oleh regresi data panel dapat dipilih dengan beberapa uji untuk menentukan manakah antara model PLS, FEM, atau REM yang paling tepat.

1. Uji Chow

Uji Chow digunakan untuk menentukan model yang paling baik antara *Common* atau *Pooled* dan *Fixed Effect* yang akan digunakan dalam mengestimasi data panel. Uji Chow memiliki hipotesis dalam pengujiannya yaitu:

H0 : model mengikuti *Common* atau *Pooled*

H1 : model mengikuti *Fixed Effect*

Penentuan model yang baik mengikuti *Chi-Square* atau *F-test* dengan melihat apakah probabilitasnya (*p-value*) lebih besar atau lebih kecil dari α (α). Jika $p\text{-value} > \alpha$ (0.05), maka H0 diterima sehingga model mengikuti *Common* atau *Pooled*. Apabila nilai $p\text{-value} < \alpha$ (0.05), maka H0 ditolak sehingga model mengikuti *Fixed Effect*.

2. Uji Hausman

Uji Hausman merupakan uji statistik yang digunakan untuk memilih apakah model *Fixed Effect* atau *Random Effect* yang paling tepat digunakan. Adapun hipotesis dari pengujian uji Hausman adalah sebagai berikut:

H0 : model mengikuti *Random Effect*

H1 : model mengikuti *Fixed Effect*

Penentuan model yang baik mengikuti *Chi-Square* statistik atau *Cross Section Random* dengan melihat apakah probabilitasnya (*p-value*) lebih besar atau lebih kecil dari α (α) 0.05 atau 5%. Jika *p-value* > α (0.05), maka H0 diterima sehingga model mengikuti *RandomEffect*. Apabila nilai *p-value* < α (0.05), maka H0 ditolak sehingga model mengikuti *Fixed Effect*.

3. Uji Breusch-Pagan

Uji ini Menurut Rosadi (2011) uji Breusch-Pagan digunakan untuk menguji adanya efek waktu, individu atau keduanya dengan hipotesis sebagai berikut. Hipotesis uji *Breusch-Pagan* adalah sebagai berikut.

H0 : $\sigma^2_i = 0$ (*Common Effect Model*)

H1 : minimal ada $\sigma^2_i \neq 0$ (*Random Effect Model*)

4. Uji Wald

Untuk menguji parameter secara parsial digunakan uji *Wald*. Uji *Wald* digunakan untuk menguji signifikansi masing-masing parameter. Uji *Wald* dilakukan dengan membandingkan taksiran β dengan taksiran standar errornya. Untuk uji ini hipotesisnya adalah sebagai berikut:

H₀ : $\beta_j = 0$

H₁ : $\beta_j \neq 0, j = 1, 2, \dots, p$

III. Hasil dan Pembahasan

1. Statistik Deskriptif

Berdasarkan data yang diberikan, pertama akan dicari informasi secara umum mengenai data yang didapatkan pada tiap variabel, yakni Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), Tingkat Pengangguran (persen), Jumlah Penduduk (jiwa), Upah Minimum Kabupaten/Kota (Miliar Rp), Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

KabKota	Tahun	PDRB	Tingkat_Pengangguran
Blitar : 10	Min. :2017	Min. : 5782	Min. : 0.850
Kediri : 10	1st Qu.:2018	1st Qu.: 17642	1st Qu.: 3.360
Madiun : 10	Median :2019	Median : 31793	Median : 4.115
Malang : 10	Mean :2019	Mean : 59884	Mean : 4.453
Mojokerto: 10	3rd Qu.:2020	3rd Qu.: 72101	3rd Qu.: 5.235
Pasuruan : 10	Max. :2021	Max. :590228	Max. :10.970
(Other) :130			
Jumlah_Penduduk	UMK	Jumlah_Penduduk_Miskin	IPM
Min. : 127279	Min. :1388850	Min. : 6.63	Min. :59.90
1st Qu.: 679993	1st Qu.:1763268	1st Qu.: 75.39	1st Qu.:67.34
Median :1033040	Median :1954706	Median :118.66	Median :70.94
Mean :1046695	Mean :2217801	Mean :116.07	Mean :71.42
3rd Qu.:1249001	3rd Qu.:2453714	3rd Qu.:164.04	3rd Qu.:74.68
Max. :2896195	Max. :4300479	Max. :283.96	Max. :82.31

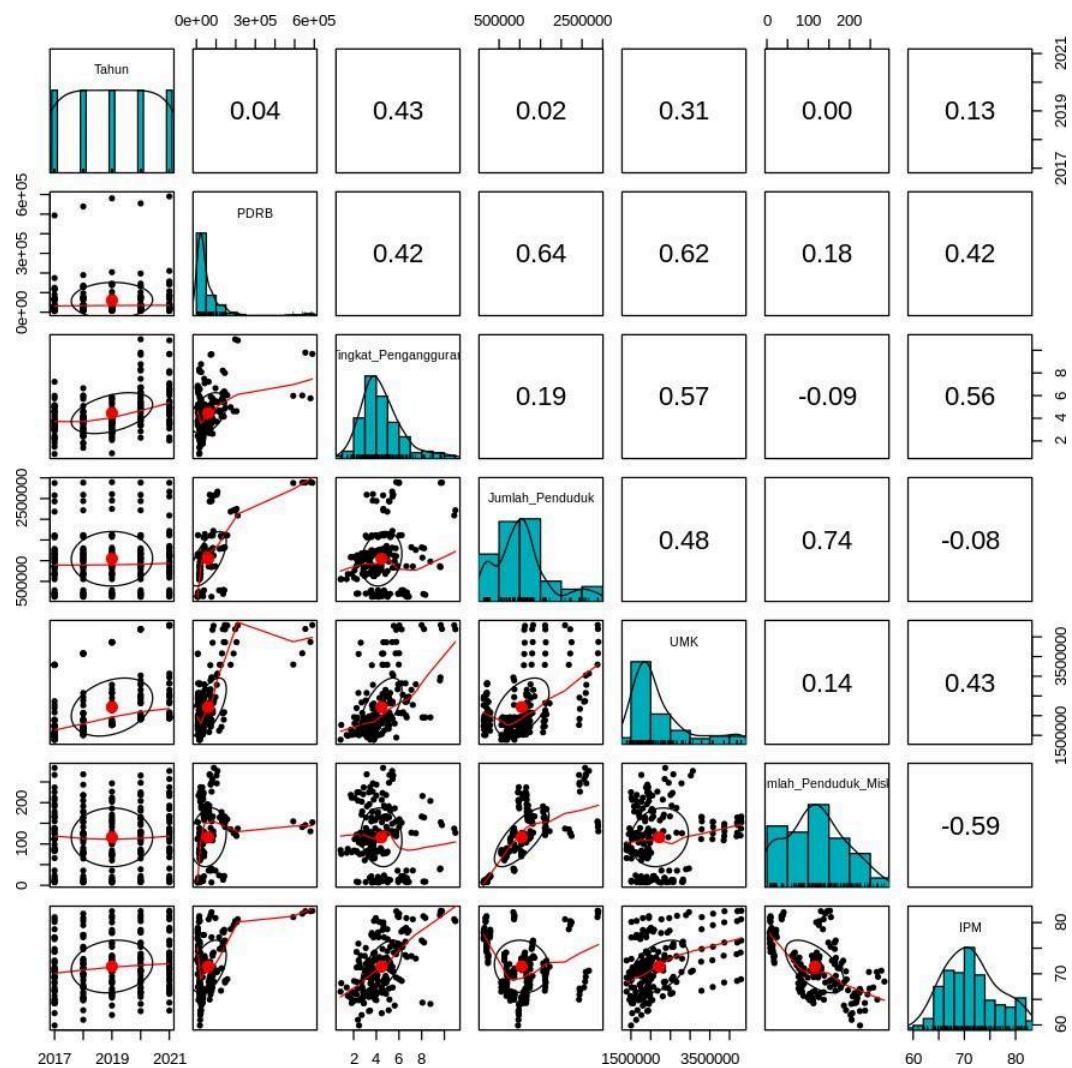
Keterangan :

PDRB : Pendapatan Domestik Regional Bruto

- Tingkat_Pengangguran : Tingkat Pengangguran (persen)
- Jumlah_Penduduk : Jumlah Penduduk (jiwa)
- UMK : Upah Minimum Kabupaten/Kota (Miliar Rp)
- Jumlah_Penduduk_Miskin : Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)
- IPM : Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan statistik deskriptif di atas dari data 38 Kota dan Kabupaten pada Provinsi Jawa Timur pada tahun 2017-2021 memiliki rata-rata PDRB sebesar 59884 Miliar dengan median sebesar 31793 Miliar, dengan rata-rata tingkat pengangguran sebesar 4.453%, pada rata-rata jumlah penduduk sebesar 1.046.695. Rata-rata UMK dari 38 Kota dan Kabupaten pada 2017-2021 adalah sebesar Rp. 2.217.801, dengan rata-rata jumlah penduduk miskin pada 38 Kota dan Kabupaten pada 2017-2021 adalah sebesar

116.07 ribu jiwa dan rata-rata IPM sebesar 71.42. Kemudian dilakukan visualisasi untuk melihat hubungan linearitas antara variabel yang diperoleh



Berdasarkan plot diatas dapat dilihat bahwa sekilas terdapat hubungan linear positif antara masing masing variabel yaitu ingkat Pengangguran, Jumlah Penduduk, Upah Minimum Kabupaten/Kota, Jumlah Penduduk Miskin, dan Indeks Pembangunan

Manusia dengan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB). Untuk memastikannya akan dilakukan analisis lebih lanjut.

Untuk mengetahui hubungan antara Tingkat Pengangguran, Jumlah Penduduk, Upah Minimum Kabupaten/Kota, Jumlah Penduduk Miskin, dan Indeks Pembangunan Manusia dengan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) digunakan metode yang sesuai adalah regresi data panel. Data panel merupakan gabungan antara cross section dengan data time series, di mana unit cross section yang sama diukur pada waktu yang berbeda. Dalam hal ini, yang menjadi cross section adalah 38 kabupaten/kota di Jawa Timur dan setiap variabel. Diketahui Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan variabel respon (dependen), sedangkan Tingkat Pengangguran, Jumlah Penduduk, Upah Minimum Kabupaten/Kota, Jumlah Penduduk Miskin, dan Indeks Pembangunan Manusia merupakan variabel prediktor (Independen). Kelima variabel independen tersebut akan diuji apakah mempengaruhi nilai Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) atau tidak. Apabila diperoleh variabel tersebut mempengaruhi nilai Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) akan dicari model panel yang menggambarkan hubungan variabel independen tersebut dengan nilai Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB).

Ditentukan model panel yang diestimasi, dalam hal ini model panel yang akan diestimasi adalah sebagai berikut:

$$PDRB = b_0 + b_1 \text{Tingkat_Pengangguran} + b_2 \text{Jumlah_Penduduk} + b_3 \text{UMK} + b_4 \text{Jumlah_Penduduk_Miskin} + b_5 \text{IPM} + c_i + d_t + \varepsilon_{i,t}$$

c_i adalah konstanta yang bergantung pada unit ke- i , tapi tidak pada waktu ke t dan d_t adalah konstanta yang bergantung pada waktu ke- t , tapi tidak pada unit ke i . Melalui model panel tersebut akan dilakukan pemodelan dengan metode eliminasi balik, yakni dengan mengeluarkan variabel yang tidak signifikan.

2. Uji Chow

Kemudian dilakukan uji Chow untuk menentukan apakah model lebih baik menggunakan metode estimasi Common Effect atau Fixed Effect. Hipotesis awal (H_0) adalah bahwa model Common Effect lebih cocok dan hipotesis alternatif (H_1) adalah model Fixed Effect lebih cocok. Didapatkan hasil sebagai berikut:

```
F statistic
data: PDRB ~ Tingkat_Pengangguran + Jumlah_Penduduk + UMK + Jumlah_Penduduk_Miskin + ...
F = 33.933, df1 = 30, df2 = 154, p-value < 2.2e-16
alternative hypothesis: unstability
```

Berdasarkan hasil yang diperoleh di atas, didapatkan p-value sebesar $< 2.2e-16$ atau 0.00 dan daerah kritik H_0 ditolak jika p-value $< \alpha$ sebesar 0.05. Maka, H_0 ditolak sehingga didapatkan kesimpulan bahwa model fixed effect lebih cocok untuk digunakan. Oleh karena itu, akan dilanjutkan dengan uji Hausman untuk melihat antara model fixed effect atau random effect yang lebih tepat digunakan.

3. Uji Hausmann

Uji Hausman dilakukan untuk menentukan apakah model lebih baik menggunakan metode estimasi Fixed Effect atau Random Effect. Hipotesis awal (H_0)

adalah bahwa model Random Effect lebih cocok dan hipotesis alternatif (H1) adalah model Fixed Effect lebih cocok. Didapatkan hasil sebagai berikut:

```
Hausman Test

data:  PDRB ~ Tingkat_Pengangguran + Jumlah_Penduduk + UMK + Jumlah_Penduduk_Miskin + ...
chisq = 33.023, df = 5, p-value = 3.724e-06
alternative hypothesis: one model is inconsistent
```

Berdasarkan hasil yang diperoleh di atas, didapatkan p-value sebesar 3.724e-06 dan daerah kritik H_0 ditolak jika $p\text{-value} < \alpha$ sebesar 0.05. Maka, H_0 ditolak sehingga didapatkan kesimpulan bahwa model *fixed effect* lebih cocok untuk digunakan. Selanjutnya akan dilihat apakah model *fixed effect* atau efek tetapnya satu arah atau dua arah.

4. Uji Breusch-Pagan

Uji ini dilakukan untuk melihat apakah terdapat efek cross section (kali silang), efek waktu, maupun keduanya. Pertama, akan dilihat apakah ada efek kedua-duanya, Hipotesis awal (H_0) tidak terdapat efek kali silang maupun waktu dan hipotesis alternatif (H_1) terdapat efek kali silang maupun waktu. Didapatkan hasil sebagai berikut:

Uji efek *cross section* maupun waktu

```
# Two Ways Effect
plmtest(fe,effect="twoways",type="bp") #Test the cross section effect as well as time (Two Ways Effect)

Lagrange Multiplier Test - two-ways effects (Breusch-Pagan)

data:  PDRB ~ Tingkat_Pengangguran + Jumlah_Penduduk + UMK + Jumlah_Penduduk_Miskin + ...
chisq = 207.56, df = 2, p-value < 2.2e-16
alternative hypothesis: significant effects
```

Berdasarkan hasil yang diperoleh di atas, didapatkan p-value sebesar $< 2.2e-16$ atau 0.00 dan daerah kritik H_0 ditolak jika $p\text{-value} < \alpha$ sebesar 0.05. Maka, H_0 ditolak sehingga didapatkan kesimpulan bahwa model terdapat efek kali-silang (cross section) maupun waktu. Oleh karena itu, akan dilanjutkan dengan uji efek waktu dan efek kali silang untuk memastikan apakah terdapat efek kedua-duanya atau hanya salah satu. Didapatkan hasil sebagai berikut:

Uji efek *cross section*

```
# One Effect Cross Section
plmtest(fe,effect="individual",type="bp") #Cross Section Effect Test

Lagrange Multiplier Test - (Breusch-Pagan)

data:  PDRB ~ Tingkat_Pengangguran + Jumlah_Penduduk + UMK + Jumlah_Penduduk_Miskin + ...
chisq = 207.01, df = 1, p-value < 2.2e-16
alternative hypothesis: significant effects
```

Berdasarkan hasil yang diperoleh di atas, didapatkan p-value sebesar $< 2.2e-16$ atau 0.00 dan daerah kritik H_0 ditolak jika $p\text{-value} < \alpha$ sebesar 0.05. Maka, H_0 ditolak sehingga didapatkan kesimpulan bahwa model terdapat efek kali-silang. Kemudian akan dilanjutkan dengan uji efek waktu. Didapatkan hasil sebagai berikut:

```
# One Effect Time
plmtest(fe,effect="time",type="bp") #Time Effect Test

Lagrange Multiplier Test - time effects (Breusch-Pagan)

data: PDRB ~ Tingkat_Pengangguran + Jumlah_Penduduk + UMK + Jumlah_Penduduk_Miskin + ...
chisq = 0.55443, df = 1, p-value = 0.4565
alternative hypothesis: significant effects
```

Berdasarkan hasil yang diperoleh di atas, didapatkan p-value sebesar 0.4565 dan daerah kritik H_0 ditolak jika $p\text{-value} < \alpha$ sebesar 0.05. Maka, H_0 tidak ditolak sehingga didapatkan kesimpulan bahwa model tidak terdapat efek waktu.

Maka, berdasarkan uji yang telah dilakukan didapatkan metode yang cocok untuk mengestimasi parameter dalam model adalah efek tetap atau fixed effect satu arah, karena hanya terdapat efek individu atau kali-silang (cross section). Adapun, metode pendugaan untuk model efek tetap (fixed effect) yang akan digunakan adalah metode fixed effect estimator bukan least square dummy variable. Setelah itu dilakukan uji selanjutnya yaitu uji Wald. Uji Wald merupakan uji signifikansi variabel yang digunakan untuk mengetahui variabel independen mana yang berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

5. Uji Wald

Uji Wald dilakukan untuk mengetahui apakah suatu variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Didapatkan hasil uji Wald sebagai berikut :

Model 1

```
Oneway (individual) effect Within Model

Call:
plm(formula = PDRB ~ Tingkat_Pengangguran + Jumlah_Penduduk +
      UMK + Jumlah_Penduduk_Miskin + IPM, data = data, effect = "individual",
      model = "within", index = c("KabKota", "Tahun"))

Balanced Panel: n = 31, T = 5, N = 190

Residuals:
    Min.   1st Qu.   Median   3rd Qu.    Max.
-85934.03  -5073.05   227.53   4833.00  96699.76

Coefficients:
              Estimate Std. Error t-value Pr(>|t|)
Tingkat_Pengangguran -9.0988e+02  1.6777e+03 -0.5423  0.58837
Jumlah_Penduduk      -1.2840e-02  1.9436e-02 -0.6607  0.50982
UMK                   3.7471e-02  6.9853e-03  5.3643 2.928e-07 ***
Jumlah_Penduduk_Miskin -1.2541e+02  1.2881e+02 -0.9736  0.33177
IPM                   -4.3877e+03  1.8793e+03 -2.3347  0.02085 *
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Total Sum of Squares: 9.4117e+10
Residual Sum of Squares: 7.0475e+10
R-Squared: 0.2512
Adj. R-Squared: 0.081018
F-statistic: 10.3325 on 5 and 154 DF, p-value: 1.4704e-08
```

Model 2

```

Oneway (individual) effect Within Model

Call:
plm(formula = PDRB ~ +Jumlah_Penduduk + UMK + Jumlah_Penduduk_Miskin +
      IPM, data = data, effect = "individual", model = "within",
      index = c("KabKota", "Tahun"))

Balanced Panel: n = 31, T = 5, N = 190

Residuals:
      Min.      1st Qu.      Median      3rd Qu.      Max.
-85875.45  -4889.13      673.94     4399.52    95985.12

Coefficients:
              Estimate Std. Error t-value Pr(>|t|)
Jumlah_Penduduk   -9.7679e-03  1.8550e-02  -0.5266   0.59924
UMK                3.5839e-02  6.2897e-03   5.6981  5.933e-08 ***
Jumlah_Penduduk_Miskin -1.4701e+02  1.2222e+02  -1.2028   0.23090
IPM               -4.6106e+03  1.8297e+03  -2.5199   0.01275 *
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Total Sum of Squares:    9.4117e+10
Residual Sum of Squares: 7.061e+10
R-Squared:              0.24977
Adj. R-Squared: 0.085203
F-statistic: 12.9008 on 4 and 155 DF, p-value: 4.3281e-09

```

Model 3

```

Oneway (individual) effect Within Model

Call:
plm(formula = PDRB ~ +UMK + Jumlah_Penduduk_Miskin + IPM, data = data,
      effect = "individual", model = "within", index = c("KabKota",
      "Tahun"))

Balanced Panel: n = 31, T = 5, N = 190

Residuals:
      Min.      1st Qu.      Median      3rd Qu.      Max.
-86931.4  -4697.0      544.8     4236.6    96302.5

Coefficients:
              Estimate Std. Error t-value Pr(>|t|)
UMK                3.3960e-02  5.1678e-03   6.5715 7.062e-10 ***
Jumlah_Penduduk_Miskin -1.9083e+02  8.9303e+01  -2.1369  0.034167 *
IPM               -4.1291e+03  1.5811e+03  -2.6116  0.009893 **
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Total Sum of Squares:    9.4117e+10
Residual Sum of Squares: 7.0736e+10
R-Squared:              0.24843
Adj. R-Squared: 0.089441
F-statistic: 17.1883 on 3 and 156 DF, p-value: 1.0765e-09

```

Tabel hasil uji *Wald*:

Model	Variabel	P-Value	Kesimpulan
1	Tingkat Pengangguran	0.58837	Tidak Signifikan
	Jumlah Penduduk	0.50982	Tidak Signifikan
	UMK	2.928e-07	Signifikan
	Jumlah_Penduduk_Miskin	0.33177	Tidak Signifikan
	IPM	0.02085	Signifikan
2	Jumlah Penduduk	0.59924	Tidak Signifikan
	UMK	5.933e-08	Signifikan
	Jumlah_Penduduk_Miskin	0.23090	Tidak Signifikan

	IPM	0.01275	Signifikan
3	UMK	7.062e-10	Signifikan
	Jumlah Penduduk Miskin	0.034167	Signifikan
	IPM	0.009893	Signifikan

Uji ini dilakukan hingga seluruh variabel dan konstan dalam model signifikan. Hipotesis awal (H_0) konstan/variabel signifikan dan hipotesis alternatif (H_1) konstan/variabel tidak signifikan. Pada Model 1 diperoleh variabel Tingkat_Pengangguran, Jumlah_Penduduk, dan Jumlah_Penduduk_Miskin tidak signifikan terhadap model maka akan dikeluarkan yang memiliki P-Value paling tinggi yaitu Tingkat_Pengangguran. Pada model 2 diperoleh Jumlah Penduduk dan Jumlah_Penduduk_Miskin tidak signifikan terhadap model maka akan dikeluarkan dari yang memiliki P-Value paling tinggi yaitu Jumlah_Penduduk. Pada model 4 diperoleh seluruh variabel independennya signifikan terhadap model yaitu UMK, Jumlah_Penduduk_Miskin, dan IPM.

Setelah diperoleh model akhir tersebut akan dilakukan diagnostic checking untuk melihat apakah model yang didapatkan sudah benar-benar baik atau tidak. Diagnostic checking, yang terdiri dari uji korelasi serial dan Uji Homoskedastisitas

6. Uji Korelasi Serial

Uji ini dilakukan apakah terdapat korelasi serial dalam model dengan hipotesis awal (H_0) tidak adanya korelasi serial dan hipotesis alternatif (H_1) terdapat korelasi serial.

```
##Serial Correlation Test
pdwtest(m2)

Durbin-Watson test for serial correlation in panel models

data: PDRB ~ +Jumlah_Penduduk + UMK + Jumlah_Penduduk_Miskin + IPM
DW = 2.8354, p-value = 1
alternative hypothesis: serial correlation in idiosyncratic errors
```

Berdasarkan hasil yang diperoleh di atas, didapatkan p-value sebesar 1.00 dan daerah kritik H_0 ditolak jika p-value $< \alpha$ sebesar 0.05. Maka, H_0 tidak ditolak sehingga didapatkan kesimpulan bahwa tidak terdapat autokorelasi serial dalam model.

7. Uji Homoskedastisitas

Homoskedastisitas adalah kondisi dimana residual dari model memiliki variansi yang konstan, saat variansi tidak konstan kondisi ini dinamakan heteroskedastisitas. Asumsi ini perlu diperhatikan untuk dipenuhi karena parameter pada model efek tetap (fixed effect) yang dibentuk didapatkan dengan pendekatan OLS (Ordinary Least Square) di mana ini memerlukan asumsi bahwa residual berasal dari populasi yang memiliki variansi konstan. Hal ini dapat dilihat dengan melakukan uji Breusch-Pagan. Diperoleh hasil uji sebagai berikut :

```
##Homoscedasticity Test
bptest(m3)

studentized Breusch-Pagan test

data:  m3
BP = 49.047, df = 3, p-value = 1.275e-10
```

Berdasarkan hasil yang diperoleh di atas, didapatkan p-value sebesar 1.275e-10 dengan hipotesis awal (H0) homoskedastisitas dan hipotesis alternatif (H1) heteroskedastisitas (tidak homoskedastisitas) dan daerah kritik H0 ditolak jika p-value $< \alpha$ sebesar 0.05. Maka, H0 ditolak sehingga didapatkan kesimpulan bahwa asumsi homoskedastisitas tidak terpenuhi.

8. Model Akhir

Berdasarkan keseluruhan uji yang telah dilakukan diperoleh model akhir sebagai berikut :

$$PDRB = b_3 UMK + b_4 Jumlah_Penduduk_Miskin + b_5 IPM + c_i + \varepsilon_i$$

$$PDRB = 3.3960 * 10^{-2} UMK - 1.9083 * 10^2 Jumlah_Penduduk_Miskin - 4.1291 * 10^3 IPM + c_i + \varepsilon_i$$

Keterangan :

- b_3 : Koefisien estimasi untuk variabel Upah Minimum Kabupaten/Kota
- b_4 : Koefisien estimasi untuk variabel Jumlah Penduduk Miskin
- b_5 : Koefisien estimasi untuk variabel Indeks Pembangunan Manusia
- c_i : Konstanta yang bergantung pada unit ke-i, tapi tidak pada waktu ke t
- ε_i : Komponen galat/error pada unit ke-i, tapi tidak pada waktu ke t

Dengan nilai jumlah kuadrat residual (Sum of Squared Residual / SSE) sebesar 7.0736e+10 dan Adj. R-Squared sebesar 0.089441 atau 8.9441% variasi dalam variabel dependen (PDRB) dapat dijelaskan oleh variabel independennya. Adapun, nilai c_i untuk setiap Kabupaten/Kota diberikan oleh:

A data.frame: 31 × 1	
fixed_effects	
<fixef>	
Bangkalan	263595.4
Banyuwangi	325239.8
Batu	242408.0
Blitar	278284.1
Bojonegoro	325492.5
Bondowoso	251608.2
Gresik	345887.6
Jember	323929.4
Jombang	278466.7
Kediri	350291.8
Lamongan	296215.2

Lumajang	259266.4
Madiun	278610.6
Magetan	275902.0
Malang	334115.4
Mojokerto	264755.5
Nganjuk	284067.3
Ngawi	274785.0
Pacitan	252764.6
Pamekasan	254099.8
Pasuruan	280689.2
Ponorogo	269548.5
Probolinggo	256486.3

Sampang	256362.1
Sidoarjo	418825.1
Situbondo	252313.4
Sumenep	286038.3
Surabaya	786535.5
Trenggalek	261733.0
Tuban	300028.1
Tulungagung	290108.2

terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) kabupaten/kota dari Provinsi Jawa Timur, dengan model yang didapatkan adalah :

$$PDRB = b_3 UMK + b_4 Jumlah_Penduduk_Miskin + b_5 IPM + c_i + \varepsilon_i$$

$$PDRB = 3.3960 * 10^{-2} UMK - 1.9083 * 10^2 Jumlah_Penduduk_Miskin - 4.1291 * 10^3 IPM + c_i + \varepsilon_i$$

Keterangan :

- b_3 : Koefisien estimasi untuk variabel Upah Minimum Kabupaten/Kota
- b_4 : Koefisien estimasi untuk variabel Jumlah Penduduk Miskin
- b_5 : Koefisien estimasi untuk variabel Indeks Pembangunan Manusia
- c_i : Konstanta yang bergantung pada unit ke-i, tapi tidak pada waktu ke t
- ε_i : Komponen galat/error pada unit ke-i, tapi tidak pada waktu ke t

Dengan nilai jumlah kuadrat residual (Sum of Squared Residual / SSE) sebesar 7.0736e+10 dan Adj. R-Squared sebesar 0.089441 atau 8.9441% variasi dalam

A data.frame: 31 × 1

	fixed_effects
	<fixef>
Bangkalan	263595.4
Banyuwangi	325239.8
Batu	242408.0
Blitar	278284.1
Bojonegoro	325492.5
Bondowoso	251608.2
Gresik	345887.6
Jember	323929.4
Jombang	278466.7
Kediri	350291.8
Lamongan	296215.2

Lumajang	259266.4
Madiun	278610.6
Magetan	275902.0
Malang	334115.4
Mojokerto	264755.5
Nganjuk	284067.3
Ngawi	274785.0
Pacitan	252764.6
Pamekasan	254099.8
Pasuruan	280689.2
Ponorogo	269548.5
Probolinggo	256486.3

oleh variabel independennya. Adapun, n oleh:

a Panel, Yogyakarta: Universitas Gadjah

Sampang	256362.1
Sidoarjo	418825.1
Situbondo	252313.4
Sumenep	286038.3
Surabaya	786535.5
Trenggalek	261733.0
Tuban	300028.1
Tulungagung	290108.2

anel untuk au Madura.

			(Miliar Rp)			(Rp)	(Jiwa)	Indeks Pembangunan Manusia
1	Bangkalan	2017	21654.6	4.48	970894	1530660	206.53	62.3
2	Banyuwangi	2017	72130.2	3.07	1604897	1730920	138.54	69.64
3	Batu	2017	14241.5	2.26	203997	2193150	8.77	74.26
4	Blitar	2017	31574.4	2.99	1153803	1520920	112.93	69.33
5	Blitar	2017	5782.4	3.76	139995	1509010	11.22	77.1
6	Bojonegoro	2017	64866.2	3.64	1243906	1582620	178.25	67.28
7	Bondowoso	2017	17126.7	2.09	768912	1533910	111.66	64.75
8	Gresik	2017	118519.2	4.54	1285018	3293510	164.08	74.84
9	Jember	2017	67389.7	5.16	2430185	1763400	266.9	64.96
10	Jombang	2017	34819.8	5.14	1253078	2082730	131.16	70.88
11	Kediri	2017	35789.5	3.18	1561392	1576120	191.08	70.47
12	Kediri	2017	115650.2	4.68	284003	1617260	24.07	77.13
13	Lamongan	2017	34270.5	4.12	1188478	1702780	171.38	71.11
14	Lumajang	2017	28632.9	2.91	1036823	1555560	112.65	64.23
15	Madiun	2017	16374.8	3.19	679888	1450550	83.43	70.27
16	Madiun	2017	12111.9	4.26	176099	1509010	8.7	80.13
17	Magetan	2017	16293.4	3.8	628609	1388850	65.87	72.6

No	Kab/Kota di Jawa Timur	Tahun	Pendapatan Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rp)	Tingkat Pengangguran (Persen)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Upah Minimum Kab/Kota (Rp)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	Indeks Pembangunan Manusia
176	Pacitan	2021	16381.2	2.04	589108	1961154.77	84.19	68.57
177	Pamekasan	2021	17659.2	3.1	853507	1938321.73	137.12	66.4
178	Pasuruan	2021	157150.7	6.03	1611805	4290133.19	159.78	68.93
179	Pasuruan	2021	8491.1	6.23	209528	2819801.59	13.97	75.62
180	Ponorogo	2021	21350	4.38	955839	1938321.73	89.94	71.06
181	Probolinggo	2021	35605.5	4.55	1155894	2553265.95	223.32	66.26
182	Probolinggo	2021	11699.9	6.55	241202	2350000	17.91	73.66
183	Sampang	2021	20591.4	3.45	976020	1938321.73	237.23	62.8
184	Sidoarjo	2021	210643.9	10.87	2091930	4293581.85	137.15	80.65
185	Situbondo	2021	21200.9	3.68	688337	1938321.73	86.95	67.78
186	Sumenep	2021	35187.8	2.31	1129822	1954705.75	224.73	67.04
187	Surabaya	2021	590228	9.68	2880284	4300479.19	152.49	82.31
188	Trenggalek	2021	19198.3	3.53	734888	1938321.73	84.89	70.06
189	Tuban	2021	65901.7	4.68	1203127	2532234.77	192.58	68.91
190	Tulungagung	2021	40166.7	4.91	1096588	2010000	78.59	73.15

Data lengkap dapat diakses pada link berikut:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/15ftwenu_ZyoAfAJlouiwpnIqy7pVmSl2Z0U9FoHgGLc/edit?usp=sharing

Link notebook:

https://colab.research.google.com/drive/1MNPCvcq9NDlwT0sRzrAmPWNRhfuX5R3K?usp=drive_link

Library

In []:

```
Installing package into ‘/usr/local/lib/R/site-library’  
(as ‘lib’ is unspecified)
```

```
also installing the dependencies ‘textshaping’, ‘ragg’
```

```
Installing package into ‘/usr/local/lib/R/site-library’  
(as ‘lib’ is unspecified)
```

```
Installing package into ‘/usr/local/lib/R/site-library’  
(as ‘lib’ is unspecified)
```

```
Installing package into ‘/usr/local/lib/R/site-library’  
(as ‘lib’ is unspecified)
```

```
Installing package into ‘/usr/local/lib/R/site-library’  
(as ‘lib’ is unspecified)
```

```
Installing package into ‘/usr/local/lib/R/site-library’  
(as ‘lib’ is unspecified)
```

```
Installing package into ‘/usr/local/lib/R/site-library’  
(as ‘lib’ is unspecified)
```

In []:

```
!"#$%  
&'()
```

In []:

```
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*  
*
```

Dataset

In []:

```
+", -".  
'0 1 12 3
```

						Tingkat	Jumlah		Jumlah		Indeks	
No		di Jawa	(Miliar Rp)				(Jiwa)	(Rp)	Miskin			
<dbl>		Timur	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	
2	1	Bangkalan	2017	21654.6	3.07	4.48	970894	1530660	206.53	69.64	62.30	
	Banyuwangi	2017	72130.2	21654.6		1604897	1730920	138.54	206.53			
6	1	Bojonegoro	2017	14241.5	3.64	1243906	201582620	2193150	8.77	67.28	74.26	
	2	Bojonegoro	2017	64866.2		1243906	201582620	2193150	8.77			
	5	Blitar	2017	5782.4		3.76	139995	1509010	11.22			77.10

```
In [ ]:
! " $ % & ' ( ) * # ( " + , " - ! * # " " ) . /
+ ( + ( ! "

In [ ]:
0 12 3 435 67 8 9 5:
; <= + ;

In [ ]:
>?291 :27@A
```

Jumlah_Penduduk		Jumlah_Penduduk_M
No	PDRB	UMK
<dbl>	<dbl>	<dbl>
2	Banyuwangi	170920
Kediri	Bojonegara	2193150
12	Blitar	1509010
	Bondowoso	1533910
	Jember	1763400
	Lumajang	1576120
14	Lamongan	1702780
16	Madiun	1450550
18	Malang	1388850
	Magetan	2272170
20	Mojokerto	3279980
	Mojokerto	1735250
22	Nganjuk	1527410
	Ngawi	1444060
24	Pacitan	1388850
Pamekasan	Ponorogo	1461380
28	Pasuruan	1879220
30	Probolinggo	1879220
161	Jember	2355663
	Jombang	2654096
163	Kediri	2033505
Kediri	Lamongan	2085925
165	Lumajang	1982295

Jumlah_Penduduk : num [1:190] 2017 2017 2017 2017 2017 ... 4300479 UMK Jumlah_Penduduk_M
\$ PR 169 Magetan 2021 19587.9 21655 72130 3.86 14242 31574 5783 674133 1938322
\$ Tingkat_Pengangguran : num [1:190] 4.48 3.07 2.26 2.99 3.76 3.64 2.09 4.54 5.16 5.14 ... 8
\$ Jumlah_Penduduk : num [1:190] 970894 1604897 203997 1153803 139995 ...
\$ UMK : num [1:190] 1530660 1730920 2193150 1520920 1509010 ...
\$ Jumlah_Penduduk_Miskin : num [1:190] 206.53 138.54 8.77 112.93 11.22 ... 917 1954706
\$ IPM : num [1:190] 62.3 69.6 74.3 69.3 77.1 ...

171	170	Malang	2021	76617.3	107036.4		9.65	5.40	844933	25670503	3068275		2
	172	Mojokerto	2021	87261.7				5.54		1125522	4279787		
173		Mojokerto	2021	6935.6			6.87		133272	2481303			
	174	Nganjuk	2021	28053.3				4.98		1109683	1954706		
175		Ngawi	2021	20814.5			4.25		873346	1960510			
Ponorogo	176	Pasuruan	2021	18491.2	16381.2		6.23	2.04	209528	2819802	1961155		
179		Pasuruan	2021	157150.7				6.03		1611805	4290133		
	180	Probolinggo	2021	35605.5	21350.0		4.55	4.38	1155894	2553266	1938322		2
	182	Probolinggo	2021	11699.9				6.55		241202	2350000		
183		Sampang	2021	20591.4			3.45		976020	1938322			2
	184	Sidoarjo	2021	210643.9				10.87		2091930	4293582		
185		Situbondo	2021	21200.9			3.68		688337	1938322			
	186	Sumenep	2021	35187.8				2.31		1129822	1954706		2
189		Tuban	2021	65901.7			4.68		1203127	2532235			

In []:

In []:

1st Q KabKota Tahun PDRB Tingkat_Pengangguran7.34
 Blitar : 10 Min. : 2017 Min. : 5782 Min. : 0.850ian : 70.94
 Min. : 127279 Min. : 1388850 Min. : 6.63 Min. : 59.90

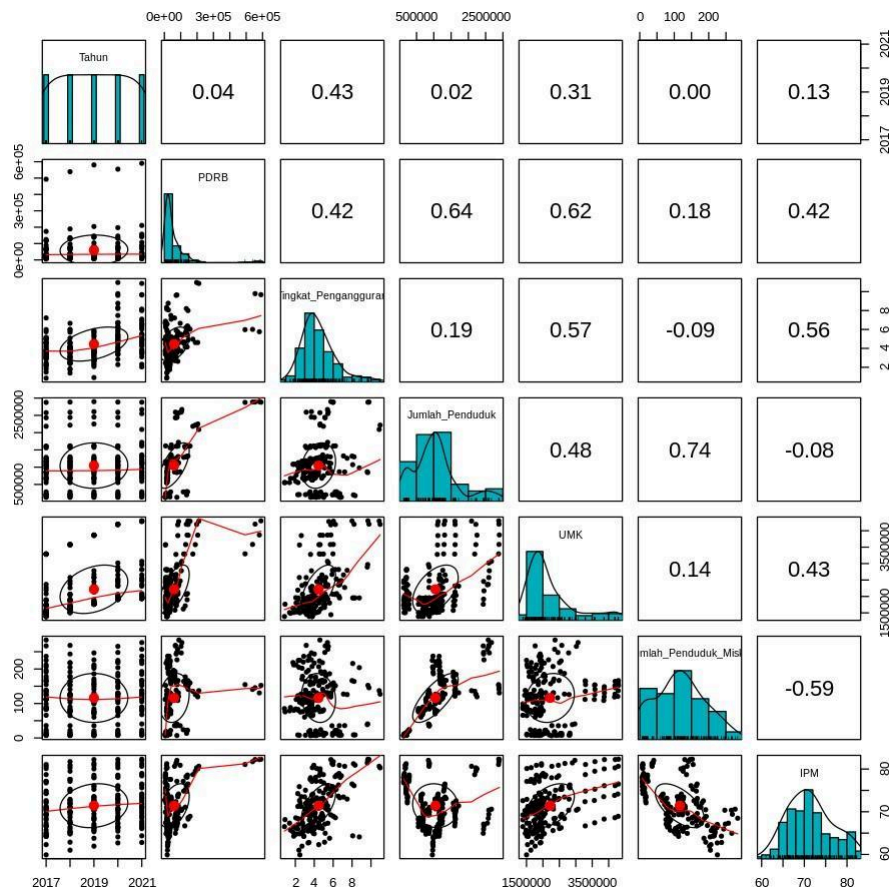
Pasuruan : 10 Max. : 2021 Max. : 590228 Max. : 10.970

Mean : 1046695 Mean : 2217801 Mean : 116.07 Mean : 71.42
 3rd Qu. : 1249001 3rd Qu. : 2453714 3rd Qu. : 164.04 3rd Qu. : 74.68
 Max. : 2896195 Max. : 4300479 Max. : 283.96 Max. : 82.31

Checkity

In []:

```
! "#$%&
' ( (
) (*+,-(
/ 0123
0123
```

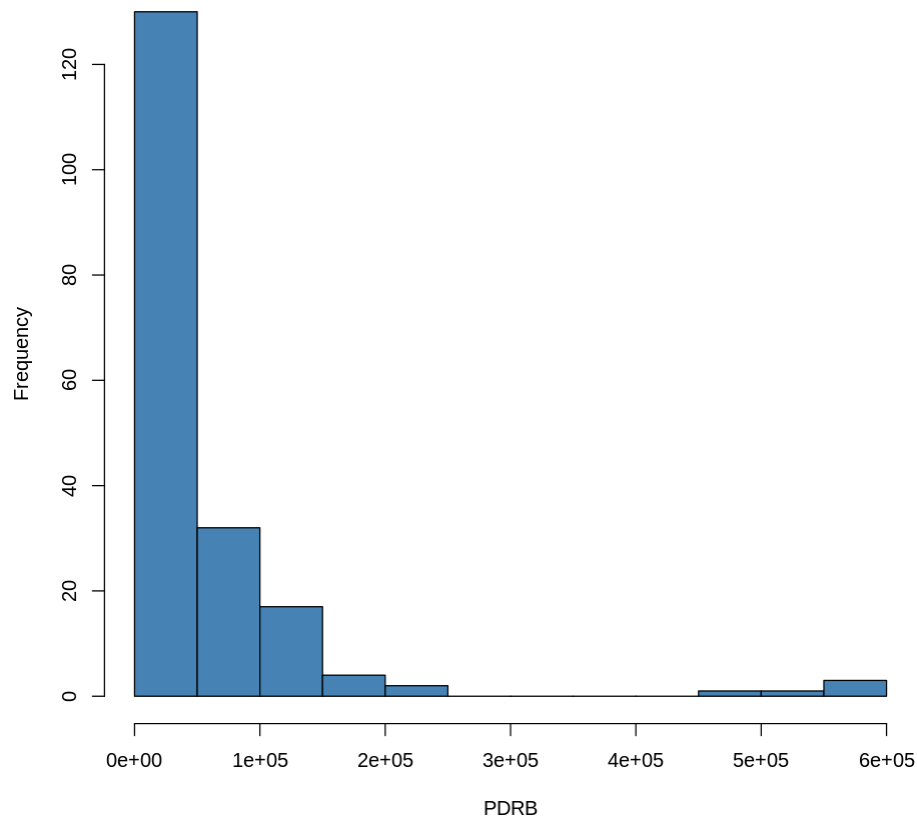


Checkality

In []:

```
45 6789:
;(<=>. ) ? @A? ' ?B'? C@ (<=>.(
```

Normal



In []:

```
!""$
```

Asymptotic one-sample Kolmogorov-Smirnov test

```
data: data$PDRB
D = 1, p-value < 2.2e-16
alternative hypothesis: two-sided
```

In []:

```
%&' ()
*+!" $
```

Shapiro-Wilk normality test

```
data: data$PDRB
W = 0.50712, p-value < 2.2e-16
```

Model

In []:

```
, -./
0 2 3# 45+6 7 6 68" 9:8#3 *7 8 8 9;<=9:8#3 *7 8 8 7<+ + 9>< #!
? @ A -./
B 2 3# 45+6 7 6 68" 9:8#3 *7 8 8 9;<=9:8#3 *7 8 8 7<+ + 9>< #!
C& A -./
" 2 3# 45+6 7 6 68" 9:8#3 *7 8 8 9;<=9:8#3 *7 8 8 7<+ + 9>< #!
```

Testw

In []:

```
,% D
!3 0 B $
```

F statistic
 The Chow-Test or Chow test is performed to determine whether the model is better using the Common.
 $F = 33.933$, $df1 = 30$, $df2 = 154$, $p\text{-value} < 2.2e-16$
 alternative hypothesis: unstability
 more suitable and the alternative hypothesis (H1) is that the Fixed Effect model is more suitable.

Testsmann

Effect or Fixed Effect estimation method. The initial hypothesis (H0) is that the Common Effect model is

In []:

```
Hausman Test
data: PDRB ~ Tingkat_Pengangguran + Jumlah_Penduduk + UMK + Jumlah_Penduduk_Miskin + ...
chisq = 33.023, df = 5, p-value = 3.724e-06
alternative hypothesis: one model is inconsistent
hypothesis of the form
```

, or there is a random effect in the data. If H_0 is rejected, the effect model will still be used. In calculating

This test aims to see whether there is a random effect in the panel data, namely by testing the

this test statistic, it is necessary to assume that the number of cross-categories $>$ the number of independent variables (including constants) in the model.

Testusch-Pagan

In []:

```
!""#$ % '& ' ( ) * +
```

Lagrange Multiplier Test - two-ways effects (Breusch-Pagan)

```
data: PDRB ~ Tingkat_Pengangguran + Jumlah_Penduduk + UMK + Jumlah_Penduduk_Miskin + ...
chisq = 207.56, df = 2, p-value < 2.2e-16
alternative hypothesis: significant effects
```

In []:

```
, -(.)
```

```
/01/2/13# $ % -( . )
```

Lagrange Multiplier Test - (Breusch-Pagan)

```
data: PDRB ~ Tingkat_Pengangguran + Jumlah_Penduduk + UMK + Jumlah_Penduduk_Miskin + ...
chisq = 207.01, df = 1, p-value < 2.2e-16
alternative hypothesis: significant effects
```

In []:

```
, )
```

```
/ $ % )
```

Lagrange Multiplier Test - time effects (Breusch-Pagan)

```
We get the model has cross section effect Jumlah_Penduduk + UMK + Jumlah_Penduduk_Miskin + ...
chisq = 0.55443, df = 1, p-value = 0.4565
alternative hypothesis: significant effects
```

Testd

In []:

```
! "# $%" & ! "" $()*$%" & ! "" ) + $, ) - ' - .'
+" #/ 0
```

Oneway (individual) effect Within Model

Call:

```
plm(formula = PDRB ~ Tingkat_Pengangguran + Jumlah_Penduduk +
      UMK + Jumlah_Penduduk_Miskin + IPM, data = data, effect = "individual",
      model = "within", index = c("KabKota", "Tahun"))
```

Balanced Panel: n = 31, T = 5, N = 190

Residuals:

Min.	1st Qu.	Median	3rd Qu.	Max.
-85934.03	-5073.05	227.53	4833.00	96699.76

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	t-value	Pr(> t)
Total Sum of Squares:	9.4117e+10	1.2881e+02	-0.9736	0.33177
Residual Sum of Squares:	7.0475e+10	1.8793e+03	-2.3347	0.02085 *
Adj. R-Squared:	0.081018	3.7471e-02	6.9853e-03	5.3643 2.928e-07 ***
F-statistic:	10.3325	on 5 and 154 DF,	p-value:	1.4704e-08, , 0.1 , , 1

In []:

```
1
2 $%" & ! "" $()*$%" & ! "" ) + $, ) - ' - .! 34 & 3- !5!6 3
+" #/ 20
```

Oneway (individual) effect Within Model

Call:

```
plm(formula = PDRB ~ +Jumlah_Penduduk + UMK + Jumlah_Penduduk_Miskin +
      IPM, data = data, effect = "individual", model = "within",
```

Balanced Panel: n = 31, T = 5, N = 190

Residuals:

Min.	1st Qu.	Median	3rd Qu.	Max.
-85875.45	-4889.13	673.94	4399.52	95985.12

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	t-value	Pr(> t)
Total Sum of Squares:	9.4117e+10	1.2222e+02	-1.2028	0.23090
Residual Sum of Squares:	7.061e+10	1.8297e+03	-2.5109	0.01275 ***
Adj. R-Squared:	0.085203			
F-statistic:	12.9008	on 4 and 155 DF,	p-value:	4.3281e-09, , 0.1 , , 1

```
! "#$ %&! &%&#( ) $ * ) + $ " , - & * & # , ) " . " / * , & # $ & 0 & $ , ) & # ' 1 2 3
```

In []:

Oneway (individual) effect Within Model

Call:

```
plm(formula = PDRB ~ +UMK + Jumlah_Penduduk_Miskin + IPM, data = data,
     effect = "individual", model = "within", index = c("KabKota",
     ("Tahun"))Panel: n = 31, T = 5, N = 190
```

Residuals:

Min.	1st Qu.	Median	3rd Qu.	Max.
-86931.4	-4697.0	544.8	4236.6	96302.5

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	t-value	Pr(> t)
Jumlah_Penduduk_Miskin	-1.9083e+02	8.9303e+01	-2.1369	0.034167 ***
IPM	-4.1291e+03	1.5811e+03	-2.6116	0.009893 **

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual Sum of Squares: 7.0736e+104117e+10

R-Squared: 0.24843

Adj. R-Squared: 0.089441

F-statistic: 17.1883 on 3 and 156 DF, p-value: 1.0765e-09

```
.&,"$!". "/" *! <= .&,". ) *2 " , "0" ,3
.&,"$!". "/" *!$. <= ">$ * >.1 " .&,"$!". "/" *!3
```

In []:

```
.&,"$!". "/" *!$.
```

<fixef>ffects

Banyuwangi	325239.8
Bangkalan	263595.4
Bojonegoro	278284.1
Blitar	242408.0
Bondowoso	325492.5
Jombang	251608.2
Jember	323929.4
Kediri	350291.8
Lamongan	296215.2
Lumajang	259266.4
Magetan	275902.0
Madi	278610.6
Mojokerto	334115.4
Malang	264755.5
Nganjuk	284067.3
Ngawi	274785.0
Probolinggo	269548.5
Ponorogo	252764.6
Pasuruan	280689.2
Sampang	256362.1
Sidoarjo	418825.1
Situbondo	252313.4
Sumenep	286038.3
Surabaya	786535.5
Trenggalek	261733.0
Tuban	300028.1
Tulungagung	290108.2

Diagnostic

In []:

Durbin-Watson test for serial correlation in panel models
data: PDRB ~ +Jumlah_Penduduk + UMK + Jumlah_Penduduk_Miskin + IPM
DW = 2.8354, p-value = 1
alternative hypothesis: serial correlation in idiosyncratic errors
Jumlah_Penduduk_Miskin 2.151536 vif_df

```
In [ ]: <dbl>
      1.722202
      UMK
      2.587306
      IPM
```

```
In [ ]: ; < = 0 + #(+ > 2
```

studentized Breusch-Pagan test

data: m3
BP = 49.047, df = 3, p-value = 1.275e-10

```
In [ ]: : < ? @;
      / #4 + #(+ > * 3/ 3AB2
```

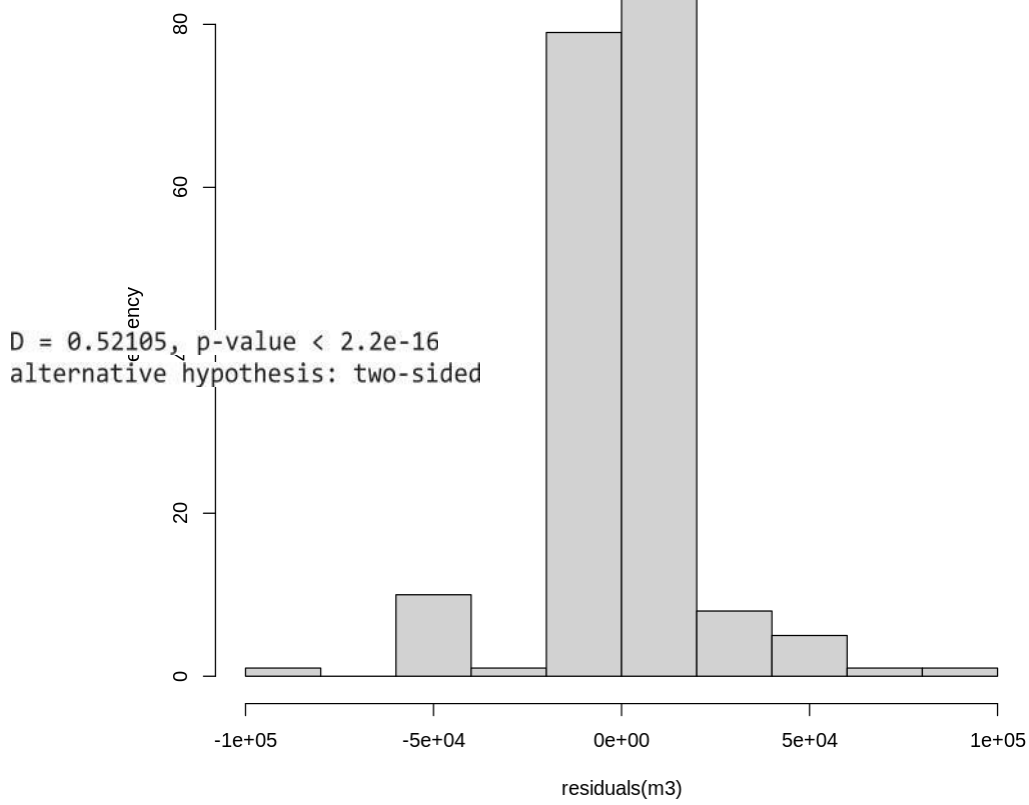
t test of coefficients:

		Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)	
UMK		3.3960e-02	7.6492e-03	4.4397	1.696e-05	***
Jumlah_Penduduk_Miskin	-1.9083e+02	1.6097e+02	-1.1855	0.23762		
IPM	-4.1291e+03	2.3193e+03	-1.7803	0.07697	.	

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

```
In [ ]: C < ;
      !(+ 9#(>% (> 2
```

Histogram of residuals(m3)



In []:

Asymptotic one-sample Kolmogorov-Smirnov test

data: residuals(m3)